Correction – Bac STI2D Antilles-Guyane 2017 (juin)

Partie A – Mécanique du saut en chute libre

A.1. Première phase : 0 < t < 3 s

A.1.1. Le poids $\vec{P}$ de la parachutiste :

- direction : verticale ;
- sens : vers le bas (vers le centre de la Terre) ;
- point d'application : centre de gravité G de la parachutiste ;
- norme : $P = m' \times g = 80 \times 9{,}8 = 784 \text{ N} \approx 7{,}8 \times 10^2 \text{ N}$.

A.1.2. D'après l'annexe A1 :

$$\pi_a = \rho_{air} \times V \times g = 1{,}2 \times 70 \times 10^{-3} \times 9{,}8 \approx 0{,}82 \text{ N}$$

$$\frac{P}{\pi_a} = \frac{784}{0{,}82} \approx 950$$

La poussée d'Archimède est environ 1 000 fois plus faible que le poids : on peut la négliger.

A.1.3. D'après l'annexe A2, la traînée $F_X = \frac{1}{2}\rho_a S C_X v^2$ est proportionnelle au carré de la vitesse. Au début du saut, la vitesse initiale est nulle et reste faible pendant les premières secondes : la traînée est donc très faible devant le poids et peut être négligée.

A.1.4. Principe fondamental de la dynamique (deuxième loi de Newton) :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}$$

Pendant la première phase, seul le poids est pris en compte : $\vec{P} = m'\vec{a}$, soit $m'\vec{g} = m'\vec{a}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$ et $a = g = 9{,}8 \text{ m·s}^{-2}$.

A.1.5. La vitesse est modélisée par une droite passant par l'origine : elle augmente proportionnellement au temps. La trajectoire étant verticale (rectiligne), le mouvement est **rectiligne uniformément accéléré**.

A.1.6. Mouvement rectiligne uniformément accéléré avec $v_0 = 0$ et $a = g$:

$$d_1 = \frac{1}{2} \times g \times t^2 = \frac{1}{2} \times 9{,}8 \times 3^2 \approx 44 \text{ m}$$

A.2. Troisième phase : 15 s < t < 64 s

A.2.1. Pendant la troisième phase, la vitesse est constante (vitesse limite de 205 km·h^{-1}) et la trajectoire est verticale : le mouvement est **rectiligne uniforme**.

A.2.2. Les forces non négligeables sont le **poids** $\vec{P}$ et la **force de traînée** (frottement de l'air) $\vec{F}_X$. La parachutiste n'est pas soumise uniquement à la pesanteur : elle n'est **pas en chute libre** au sens de la physique.

A.2.3. $v_{limite} = \dfrac{205}{3{,}6} \approx 56{,}9 \text{ m·s}^{-1}$ et le parachute s'ouvre à $t = 64$ s :

$$d_2 = v_{limite} \times (t - 15) = 56{,}9 \times (64 - 15) \approx 2\,790 \text{ m} \approx 2{,}8 \times 10^3 \text{ m}$$

A.2.4.

$$d = d_1 + d_{phase\,2} + d_2 = 44 + 550 + 2\,790 \approx 3\,380 \text{ m} \approx 3{,}4 \times 10^3 \text{ m}$$

Sur le relevé altimétrique, l'altitude passe de 4 500 m à environ 1 100 m à l'ouverture du parachute (lecture graphique), soit une descente d'environ $4\,500 - 1\,100 = 3\,400$ m. Le résultat est **en accord** avec le relevé.

A.2.5. Le mouvement est rectiligne uniforme, donc $\vec{a} = \vec{0}$ et, d'après le PFD (principe d'inertie) : $\vec{P} + \vec{F}_X = \vec{0}$ (poussée d'Archimède négligée). Les deux forces se compensent :

$$F_X = P = m' \times g = 80 \times 9{,}8 \approx 785 \text{ N}$$

A.2.6. D'après l'annexe A2 :

$$C_X = \frac{2F_X}{\rho_a \times S \times v_{limite}^2} = \frac{2 \times 785}{1{,}2 \times 1{,}0 \times 56{,}9^2} \approx 0{,}40$$

A.2.7. La valeur $C_X \approx 0{,}40$ est la plus proche de celle de la **demi-sphère** ($C_X = 0{,}42$) : la parachutiste en position étendue peut être assimilée à une demi-sphère.

> Penser à convertir la vitesse limite en m·s^{-1} (diviser par 3,6) avant de l'utiliser dans les formules.

Partie B – Déclenchement automatique du parachute (capteur)

B.1. D'après l'annexe B1, le dispositif peut se déclencher à partir de **225 m** d'altitude (si la vitesse de chute dépasse 35 $\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$).

La pression diminue de 1 hPa tous les 8 m :

$$P = 1\,013 - \frac{225}{8} \approx 1\,013 - 28 = 985\ \mathrm{hPa}$$

Ce qui est cohérent avec la lecture graphique de l'annexe B2 ($P \approx 985$ hPa vers 225 m).

B.2. Sous voile, la vitesse de chute vaut au maximum :

$$v = \frac{40}{3{,}6} \approx 11\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}} < 35\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$$

La vitesse de chute reste inférieure au seuil de déclenchement de 35 $\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$: le dispositif ne se déclenche pas.

B.3.

- Grandeur d'entrée E : la **pression atmosphérique**, en hectopascals (hPa) ;
- Grandeur de sortie S : la **tension électrique**, en volts (V).

B.4. Le capteur fonctionne pour des pressions entre 300 et 1 100 hPa. D'après l'annexe B2 :

- 1 100 hPa est supérieur à la pression au sol (1 013 hPa) : le capteur fonctionne dès le sol (altitude 0 m) ;
- 300 hPa correspond à une altitude d'environ 9 200 m (lecture graphique).

Le capteur fonctionne correctement entre **0 et environ 9 200 m** d'altitude, ce qui couvre largement un saut depuis 4,5 km.

B.5. La précision du capteur est de ± 0,03 hPa et 1 hPa correspond à 8 m :

$$\Delta z = 0{,}03 \times 8 = 0{,}24\ \mathrm{m}$$

L'incertitude sur l'altitude due au capteur est d'environ **± 0,24 m**, ce qui est négligeable.

B.6. La caractéristique est une droite : la tension passe de 0 V à 5 V quand la pression passe de 300 hPa à 1 100 hPa.

$$s = \frac{\Delta \mathrm{Sortie}}{\Delta \mathrm{Entrée}} = \frac{5 - 0}{1\,100 - 300} = \frac{5}{800} = 6{,}25 \times 10^{-3}\ \mathrm{V{\cdot}hPa^{-1}} = 6{,}25\ \mathrm{mV{\cdot}hPa^{-1}}$$

B.7. Pas du CAN 12 bits :

$$p = \frac{5}{2^{12} - 1} = \frac{5}{4\,095} \approx 1{,}22 \times 10^{-3}\ \mathrm{V} = 1{,}22\ \mathrm{mV}$$

Ce pas correspond à une variation de pression :

$$\Delta P = \frac{p}{s} = \frac{1{,}22}{6{,}25} \approx 0{,}20\ \mathrm{hPa}$$

L'incertitude sur la pression due au CAN est d'environ **0,2 hPa**, soit une incertitude sur l'altitude de $0{,}2 \times 8 \approx 1{,}6$ m. Elle est plus grande que celle due au capteur (0,03 hPa) mais reste faible.

> Sensibilité d'un capteur : c'est la pente de sa caractéristique sortie = f(entrée), à lire sur deux points bien éloignés de la droite.

Partie C – Chargeur portable autonome

C.1. Étude du panneau solaire du chargeur autonome

C.1.1. DR1 :

- puissance absorbée P_a : puissance **lumineuse** (rayonnante, solaire) ;
- puissance utile P_u : puissance **électrique** ;
- case du bas : **pertes** (essentiellement sous forme thermique, chaleur).

C.1.2. Lecture sur la caractéristique (annexe C1) :

- tension à vide (pour $I = 0$) : $U_v \approx 6{,}0\ \text{V}$;
- intensité de court-circuit (pour $U = 0$) : $I_{cc} \approx 0{,}50\ \text{A}$.

C.1.3. $P = U \times I$:

- à vide, $I = 0$ donc $P_v = U_v \times 0 = 0\ \text{W}$;
- en court-circuit, $U = 0$ donc $P_{cc} = 0 \times I_{cc} = 0\ \text{W}$.

Le panneau ne fournit aucune puissance dans ces deux cas.

C.1.4. La puissance maximale est fournie dans la **zone 2** (coude de la caractéristique), où U et I sont tous deux élevés. Ce point correspond au point de fonctionnement nominal :

$$P_{max} = U_{nom} \times I_{nom} = 5{,}0 \times 0{,}400 = 2{,}0\ \text{W}$$

(Lecture graphique : à $U = 5{,}0\ \text{V}$, $I \approx 0{,}40\ \text{A}$.)

C.1.5. DR2 :

Montage	Ampèremètre	Voltmètre
1 (circuit ouvert : à vide)	0 A	6,0 V
2 (sortie reliée par l'ampèremètre seul : court-circuit)	0,50 A	0 V
3 (résistance de charge nominale)	0,40 A	5,0 V

C.1.6. Surface des cellules : $S = 0{,}15 \times 0{,}070 = 1{,}05 \times 10^{-2}\ \text{m}^2$.

Puissance lumineuse reçue : $P_a = 1\,000 \times 1{,}05 \times 10^{-2} = 10{,}5\ \text{W}$.

$$\eta_{max} = \frac{P_{max}}{P_a} = \frac{2{,}0}{10{,}5} \approx 0{,}19 = 19\ \%$$

C.2. Étude de la batterie lithium ion

C.2.1. La batterie lithium-ion a une **énergie massique** très élevée (150 à 190 W·h/kg, contre 30 à 80 W·h/kg pour les autres) et une forte densité énergétique : pour une même énergie stockée, elle est **plus légère et moins encombrante**, ce qui est essentiel pour un chargeur nomade à transporter dans un sac. De plus, elle n'a pas d'effet mémoire et son autodécharge est faible (le chargeur reste chargé en attendant d'être utilisé).

C.2.2. $W_{chim} = 90{,}0\ \text{kJ} = \dfrac{90{,}0 \times 10^3}{3\,600} = 25{,}0\ \text{W·h}$.

Avec une énergie massique entre 150 et 190 W·h/kg :

$$m = \frac{W}{E_m} : \quad \frac{25{,}0}{190} \approx 0{,}13\ \text{kg} \leq m \leq \frac{25{,}0}{150} \approx 0{,}17\ \text{kg}$$

La batterie a une masse d'environ 130 à 170 g, inférieure à la masse totale du chargeur (270 g). C'est **cohérent** : le reste de la masse correspond au boîtier, au panneau solaire et à l'électronique.

C.2.3. DR3 (décharge) :

	Électrode d'oxyde métallique	Électrode de graphite
Demi-équation	$\mathrm{CoO_2 + Li^+ + e^- \longrightarrow LiCoO_2}$	$\mathrm{LiC_6 \longrightarrow Li^+ + e^- + 6\,C}$
Oxydation ou réduction	**réduction** (gain d'électron)	**oxydation** (perte d'électron)
Signe de l'électrode	pôle **+** (cathode)	pôle **−** (anode)

Sur le schéma :

- les **électrons** circulent dans le circuit extérieur de l'électrode de graphite (−) vers l'électrode d'oxyde métallique (+), en traversant la résistance ;
- le **courant électrique** circule en sens inverse, de l'électrode d'oxyde métallique (+) vers l'électrode de graphite (−) à travers la résistance ;
- (dans l'électrolyte, les ions $\mathrm{Li^+}$ migrent du graphite vers l'oxyde métallique).

C.2.4. On additionne les deux demi-équations (les électrons s'éliminent) :

$$\mathrm{LiC_6 + CoO_2 \longrightarrow LiCoO_2 + 6\,C}$$

> L'oxydation a toujours lieu à l'anode, la réduction à la cathode. En décharge (pile), l'anode est le pôle −.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.